



**Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé
Communautaire**

Les sources d'erreurs et de biais en épidémiologie

5^{ème} année de Médecine

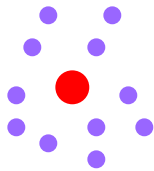
**Dans une enquête,
l'observation d'une relation entre
un facteur de risque et une maladie
peut être**

- 1) réelle et causale
- 2) réelle, mais non causale
- 3) due au hasard (risque α)
- 4) due à un biais

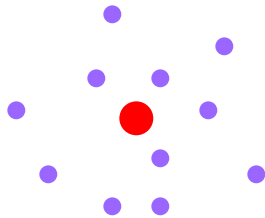
Les sources de variabilité

- **Variabilité aléatoire**
- **Variabilité systématique**

Variabilité aléatoire



variabilité aléatoire faible



variabilité aléatoire forte

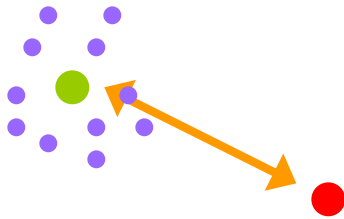
**vraie valeur du
paramètre (population)**

**valeurs observées du
paramètre (échantillons)**

Variabilité aléatoire

- **inévitable**
- **prévisible**
- **gestion de la variabilité aléatoire**
 - **taille d'échantillon**
 - **tests statistiques**
 - **intervalles de confiance**

Variabilité systématique



**vraie valeur du
paramètre (population)**

**valeurs observées du
paramètre (échantillons)**

**valeur décentrée
du paramètre**

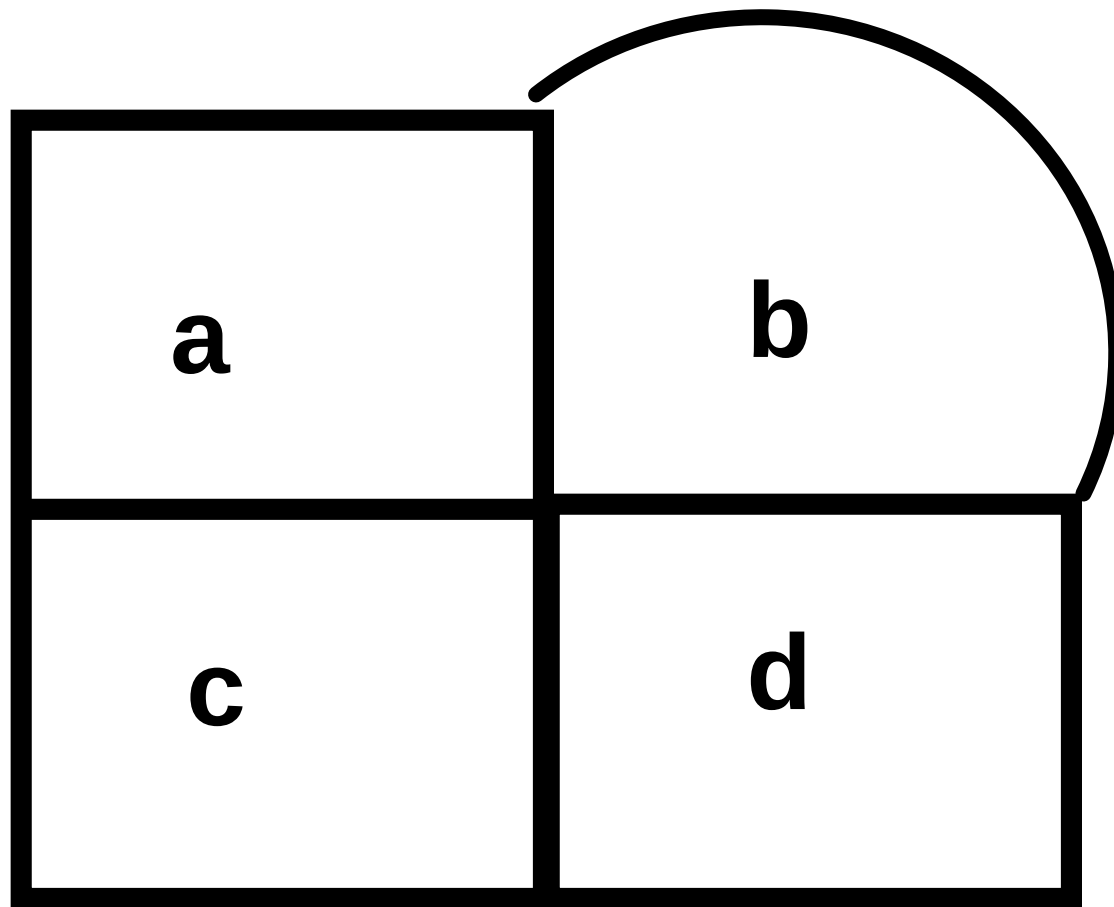
**déviations
systématique : biais**

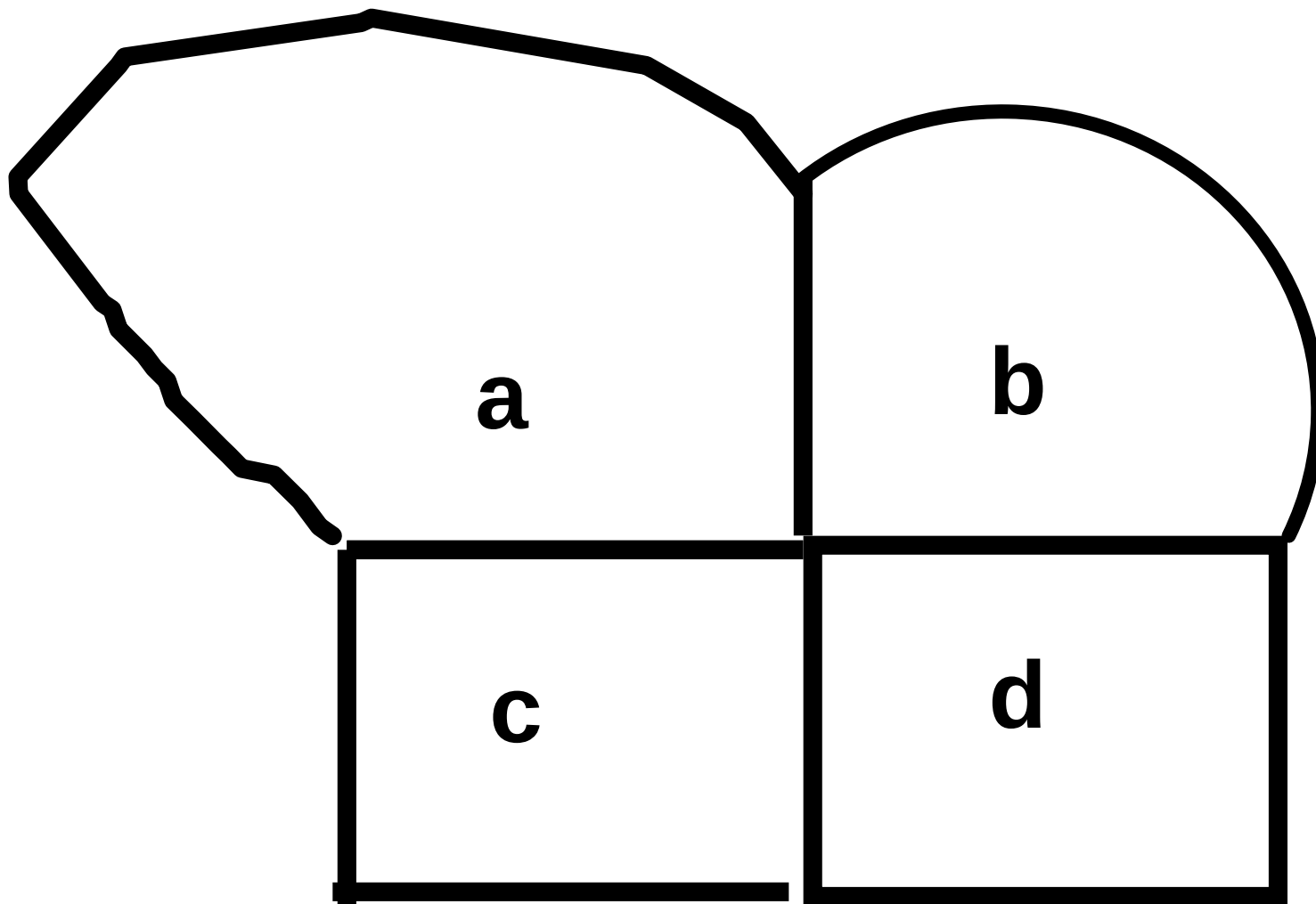
Définition d'un BIAIS

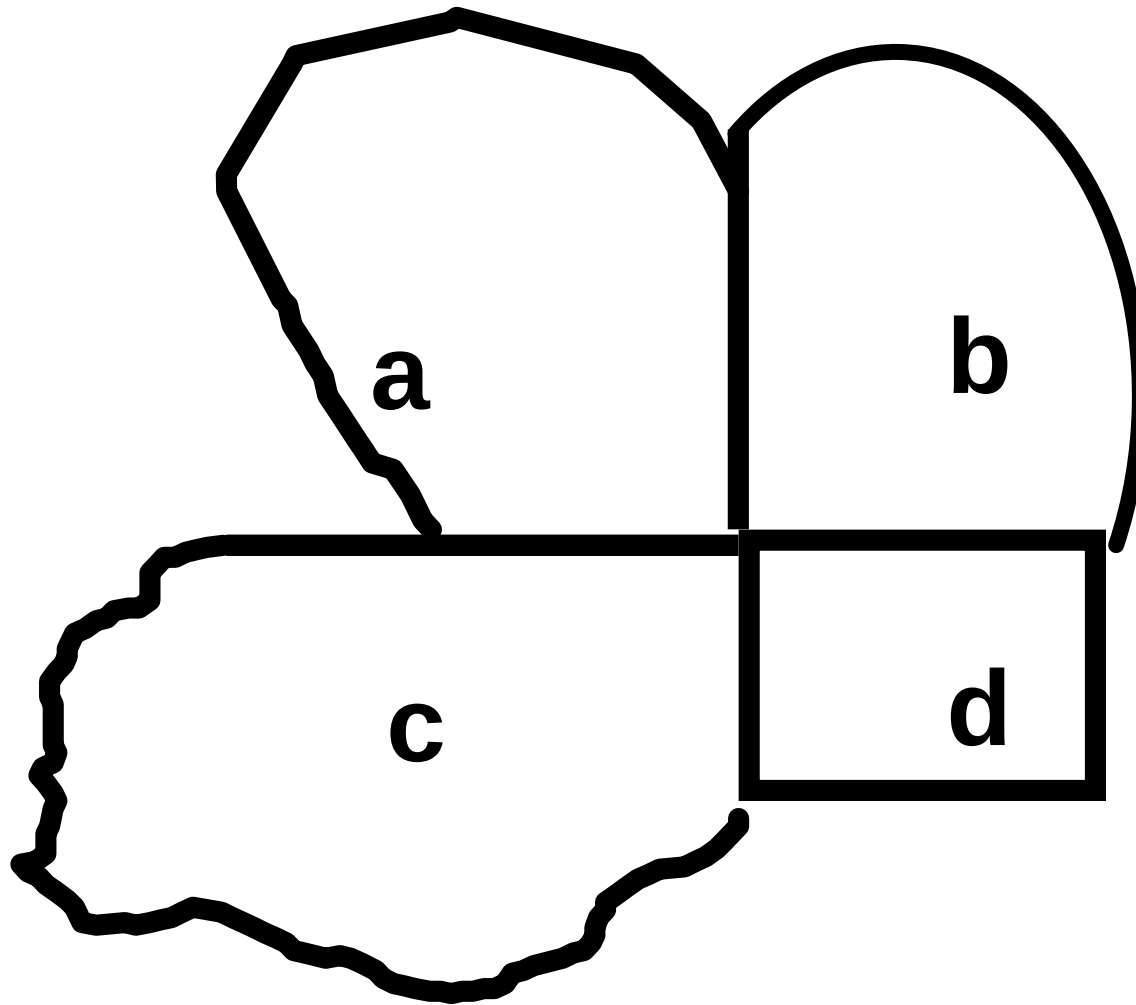
**Un biais est une erreur systématique
qui résulte**

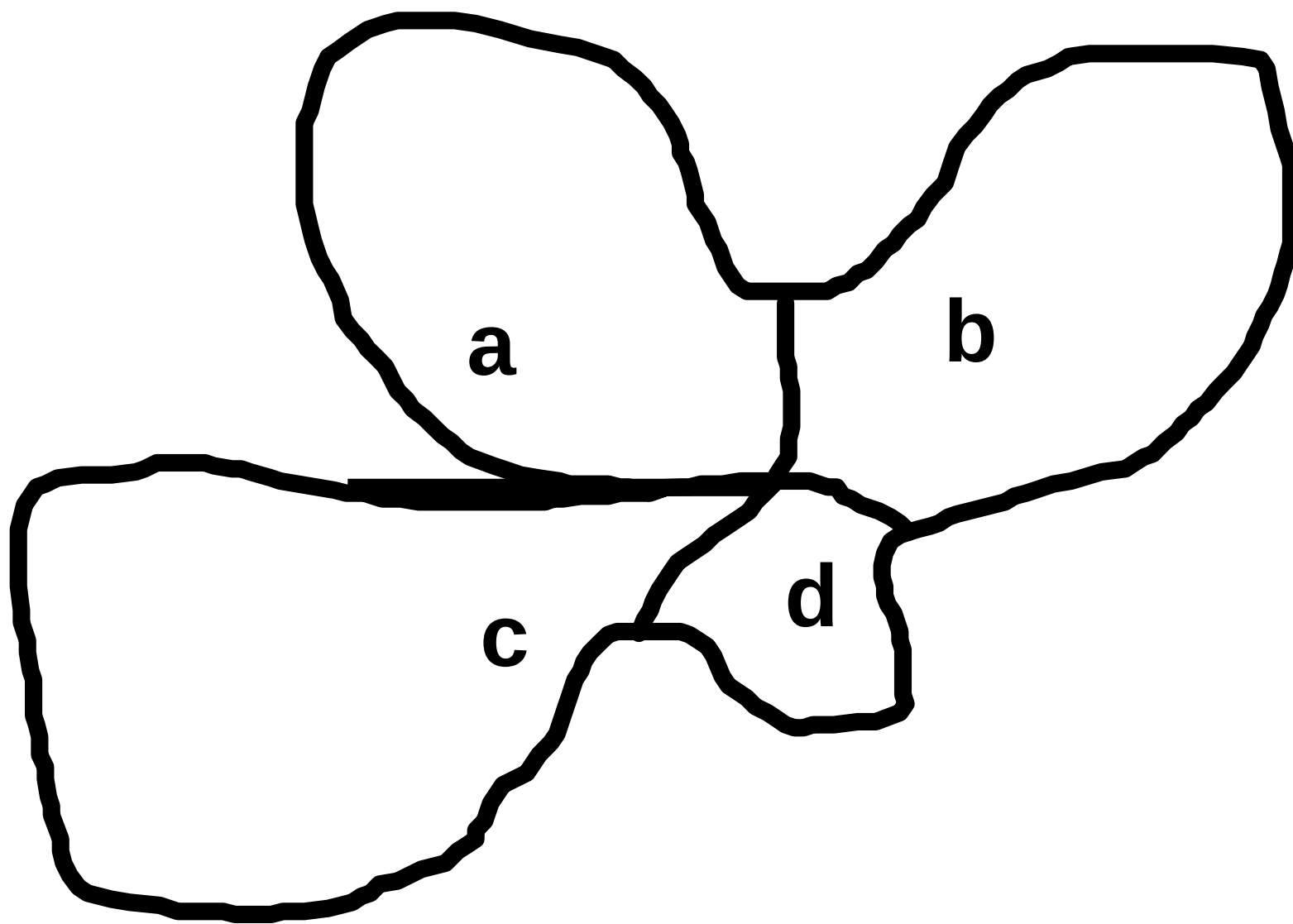
- d'une estimation fausse**
 - d'une distorsion de la mesure**
-  vision déformée de la réalité**

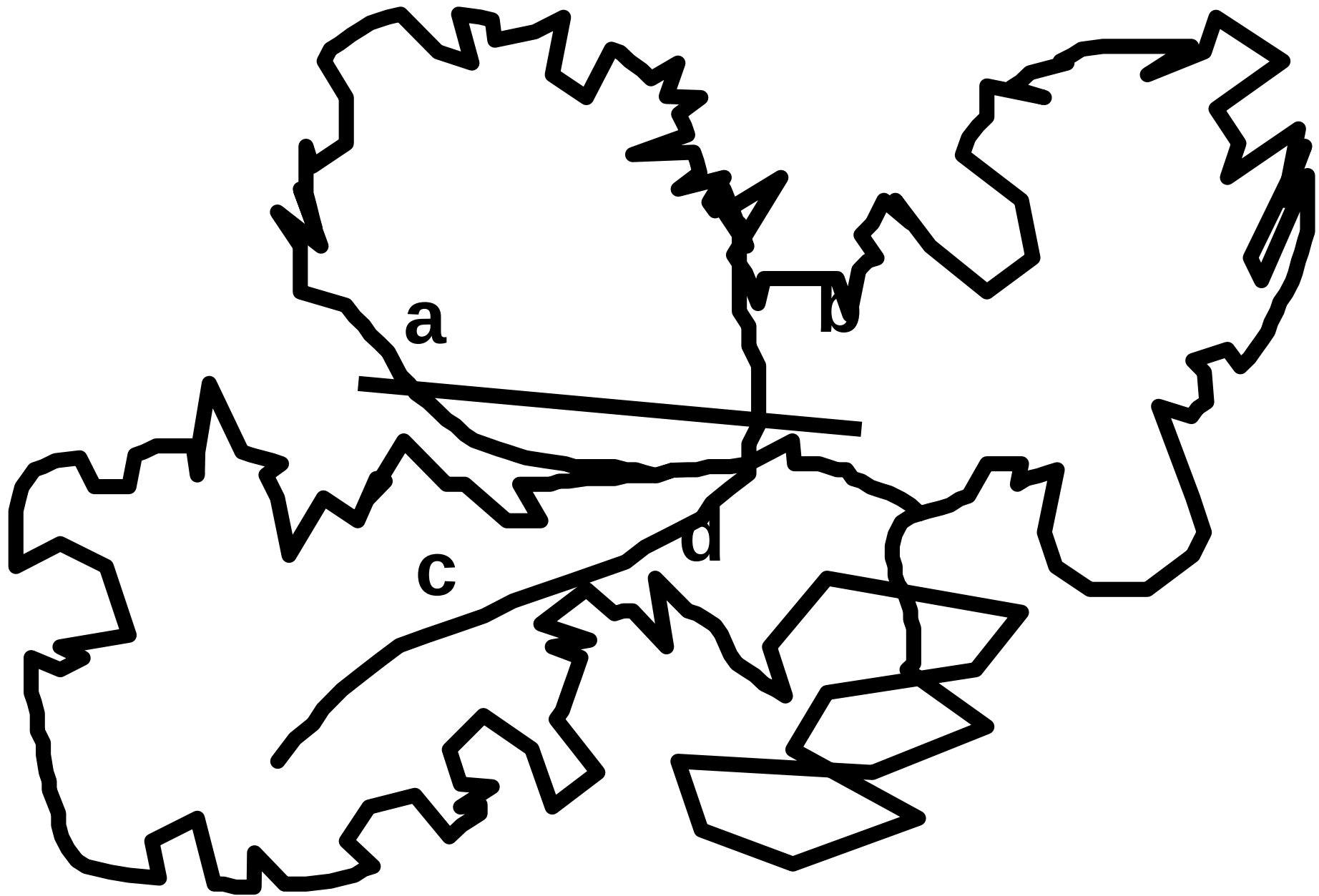
**de l'association entre
l'exposition à un facteur de risque
et la survenue d'une maladie**

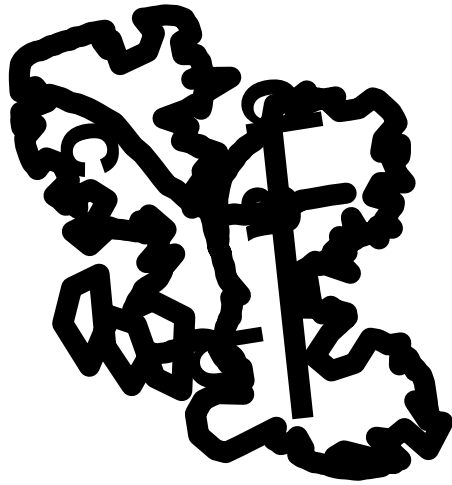




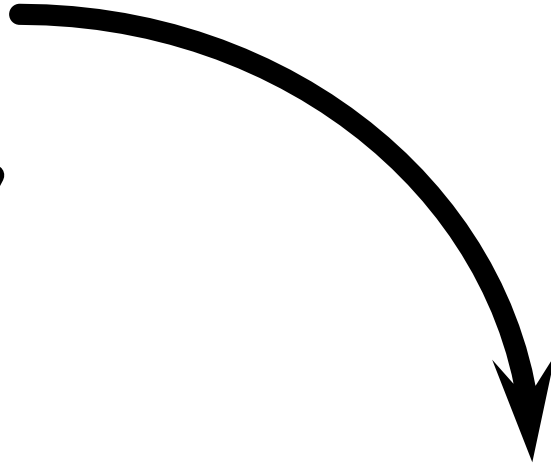








Enquête



Corbeille

Trois erreurs possibles

- **Sur- estimation**
- **Sous - estimation**
- **Inversement du sens de l'association**

Trois sortes de Biaïis

1) SELECTION

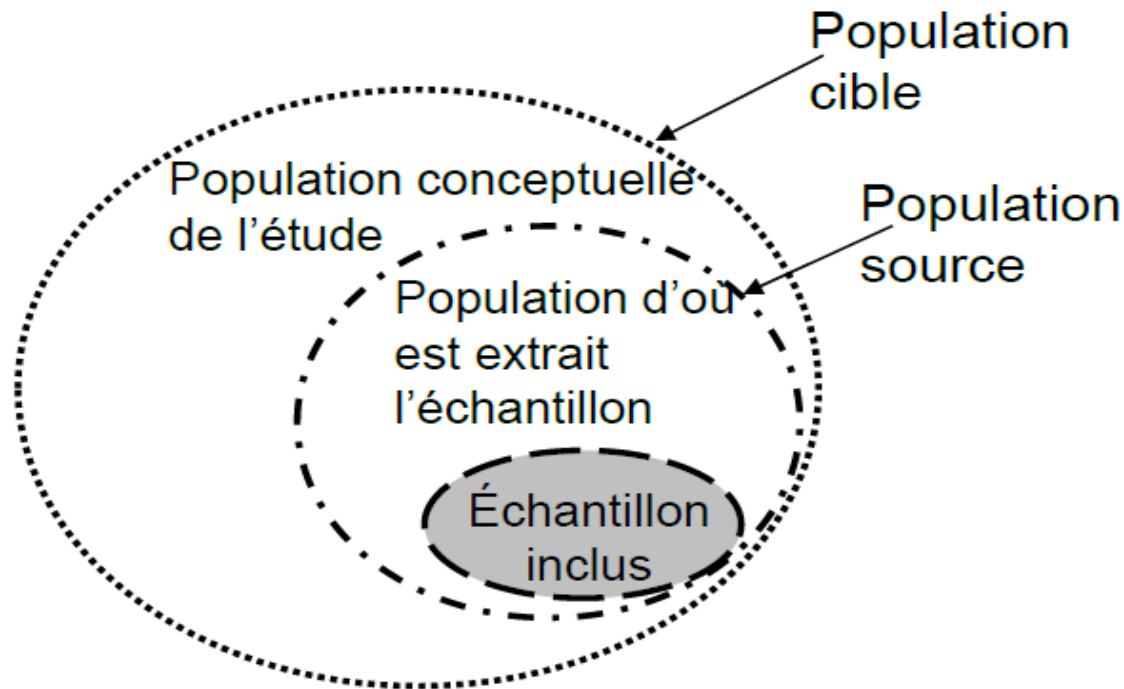
2) INFORMATION

3) CONFUSION

Biais de sélection

1) Quand ?

Au moment de l'inclusion des sujets dans l'enquête



Biais de sélection

1) NON-REPONSE

2) D'ADMISSION

3) DE SURVEILLANCE

4) DE SURVIE SELECTIVE

1) Biais de NON-REPONSE

Refus de réponse ou Perdus de vue

Biais dangereux

si la fréquence des non-répondants

est ELEVEE et DIFFERENTE

pour les cas et les témoins

1) Biais de NON-REPONSE

Refus de réponse ou Perdus de vue

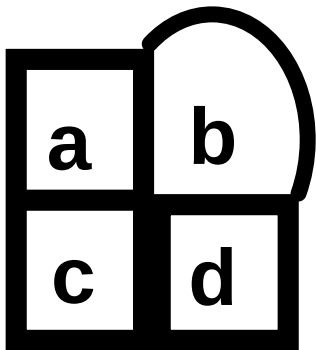
Test de dépistage	Cancer du col	Femmes saines choisies à domicile
Pas de test	a	b
Ont subi test	c	d
Total	1000	1060

- Pour obtenir 1060 témoins à domicile, il a fallu visiter 13000 logements
- Seulement 1 femme sur 12 était présente.
- Les témoins sont donc des femmes ne travaillant pas
- Elles ont donc moins de chances de subir un test que les femmes qui travaillent.

1) Biais de NON-REPONSE

Refus de réponse ou Perdus de vue

Test de dépistage	Cancer du col	Femmes saines choisies à domicile
Pas de test	a	b
Ont subi test	c	d
Total	1000	1060



b ↗

$$OR = ad/bc = \searrow$$

SOUS-ESTIMATION du risque

Correction d'un biais de non-réponse

1) S'acharner à réinterroger un groupe de non-répondants

**a) si le % de refus est différent entre cas et témoins
mais identique entre exposés et non-exposés**

alors pas de biais

**b) si le % de refus est en outre différent entre exposés et
non-exposés**

alors BIAIS

Correction d'un biais de non-réponse

1) S'acharner à réinterroger un groupe de non répondants

2) Méthode de la "pire situation"

Si le nombre de non-répondants est faible

considérer que

tous les cas non-répondants sont non exposés

tous les témoins non-répondants sont exposés

si l'OR est $\neq 1$ et dans le même sens,

***a fortiori* il existe une liaison**

2) Biaïis d'ADMISSION dit de Berkson

Fréquent en milieu hospitalier:

lorsque les cas exposés

ont plus de chance d'être admis que les témoins

2) Biais d'ADMISSION dit de Berkson

**Professeur X, Chef d'un Service de Pneumologie
Spécialiste de l'asbestose.**

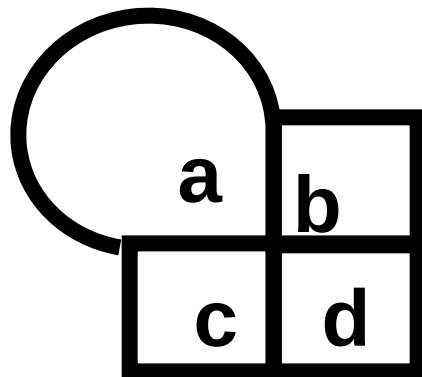
Contact avec l'amiante	Cancer poumon	Témoins appariés service chirurgie
Contact	a	b
Pas de contact	c	d

- Spécialiste réputé de l'asbestose il reçoit beaucoup plus de malades exposés à l'amiante qu'un spécialiste ordinaire**
- Les cas de cancer du poumon de ce service ne sont pas représentatifs de l'ensemble des cancers du poumon**

2) Biais d'ADMISSION dit de Berkson

Professeur X, Chef d'un Service de Pneumologie
Spécialiste de l'asbestose.

Contact avec l'amiante	Cancer poumon	Témoins appariés service chirurgie
Contact	a	b
Pas de contact	c	d



a



$$OR = ad/bc =$$



SUR - ESTIMATION du risque

2) Prévention des biais de recrutement

**En regroupant des cas et des témoins
provenant d'hôpitaux ou de services différents.**

Etude multi-centrique

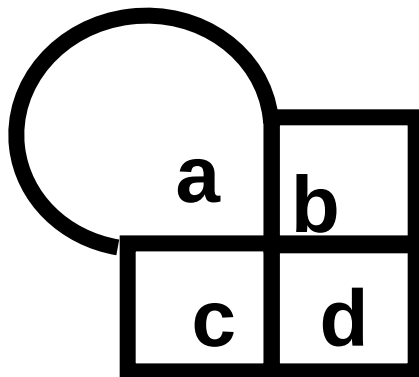
3) Biais de SURVEILLANCE ou de diagnostic

- Lorsque le facteur de risque étudié influence la détection de la maladie.**
- Lorsque la connaissance de l'exposition influence les moyens diagnostiques.**

3) Biais de SURVEILLANCE ou de diagnostic

Contraceptifs oraux.	Cancer utérus	Femmes saines
Prise de C.O.	a	b
Pas de prise	c	d

- Les femmes prenant des contraceptifs oraux ont subi plus souvent, en cas d'hémorragie un examen de dépistage du cancer.



$$a \nearrow RR \sim ad/bc = \nearrow$$

SUR - ESTIMATION du risque

4) Biais de survie sélective

Lorsqu'on inclut

les cas survivants

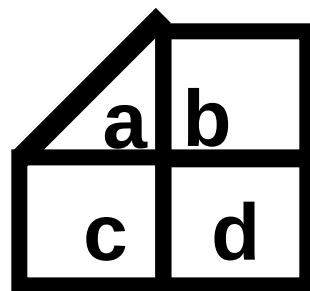
d'une maladie à forte létalité.

4) Biais de survie sélective

Epidémie de fièvre hémorragique avec une létalité de 83%

Contact avec	Fièvre hémorragique	Témoins
Facteur X	a	b
Pas de contact	c	d

- Si le contact avec le facteur X est un facteur de décès rapide
- Et si on n'étudie que les cas survivants



a

$$OR = ad/bc =$$

SOUS-ESTIMATION du risque X

Prévention des biais de sélection

- à effectuer au moment de la conception du protocole**
- car incontrôlables au moment de l'analyse**

1) Cas-Témoins

**Définir précisément "l'univers" des cas
et tirer les témoins au hasard dans cet univers
Sélectionner les cas et les témoins
sans connaître leur exposition**

Prévention des biais de sélection

- à effectuer au moment de la conception du protocole
- car incontrôlables au moment de l'analyse

1) Cas-Témoins

2) Cohorte rétrospective

Définir "l'univers" des exposés
et choisir les non-exposés dans cet univers

Sélectionner les exposés et non-exposés
sans connaître leur statut maladie

BIAIS D'INFORMATION

1) QUAND ?

Au moment où sont recueillies les données concernant

- soit la maladie**
- soit les facteurs d'exposition**

BIAIS D'INFORMATION

1) QUAND ?

2) COMMENT ?

a) Dans une enquête Cas-Témoins

**Si les informations concernant l'exposition
sont recueillies de façon différente
dans les 2 groupes**

BIAIS D'INFORMATION

1) QUAND ?

2) COMMENT ?

a) Dans une enquête Cas-Témoins

b) Dans une enquête de COHORTE

Si les informations concernant la maladie sont recueillies ou mémorisées de façon différente entre les exposés et les non-exposés

BIAIS D'INFORMATION

1) MEMORISATION

2) LIES A L'ENQUETEUR

3) LIES A LA QUALITE DES DONNEES

4) DE « PREVARICATION »

5) DE MAUVAISE CLASSIFICATION

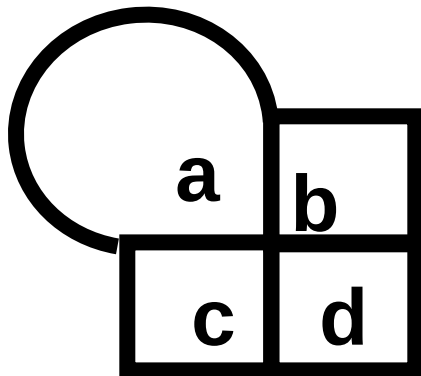
1) Biais de MEMORISATION

**Lorsque les cas se souviennent mieux de
leur exposition que les témoins**

1) Biais de MEMORISATION

Alcool Tabac Drogue	Mères d'enfants	
	Malformés	Sains
OUI	a	b
NON	c	d

Une mère d'enfant malformé se souvient mieux
(par culpabilisation) de ses antécédents de grossesse.



$$a \nearrow \quad \text{OR} = ad/bc = \nearrow$$

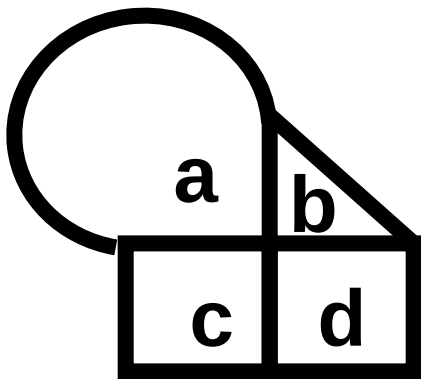
SUR - ESTIMATION

2) Biais liés à l'enquêteur

**Lorsque l'enquêteur interroge différemment
les cas et les témoins**

2) Biais liés à l'enquêteur

Consommation de fromage	Cas Listériose	Sujets Sains
OUI	a	b
NON	c	d



a ↗

b ↘

OR = ad/bc = ↗↗

SUR - ESTIMATION ++

3) Biais lié à la qualité des données

**Lorsque les données concernant les cas
sont meilleures ou plus accessibles
que celles qui concernent les témoins**

3) Biais lié à la qualité des données

Utilisation d'un D.I.U.	Cas Infections gynécologiques	Témoins Chirurgie plastique
OUI	a	b
NON	c	d

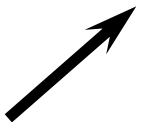
Les informations sur l'utilisation d'un DIU sont moins bien recueillies dans un service de chirurgie plastique que dans un service de gynécologie.

a	b
c	d

b



$$OR = ad/bc =$$



SURESTIMATION

4) Biais de "PREVARICATION"

Lorsque les réponses concernant les facteurs de risque sont

- **induites**
- **mensongères**
- **influencées**
- **omises**

selon le statut cas ou témoins

**Questions concernant la vie intime, sexuelle
liées à l'actualité, etc..**

Prévention des biais d'information

1) PERSONNEL

- identique pour chaque groupe
- entraîné
- "aveugle"

Prévention des biais d'information

1) PERSONNEL

2) MATERIEL

- identique pour chaque groupe
- questions
 - * objectives
 - * fermées
 - * liste de réponses
 - * aides visuelles
 - * leurres
 - * ordonnées
- mesures
 - * identiques /enquêteur
 - * recueil standardisé
 - * écrire protocole

Prévention des biais d'information

1) PERSONNEL

2) MATERIEL

3) SOURCES multiples

- * dossiers médicaux**

- * registres, statistiques**

- * mesures directes**

Cas 1

- **Vous réalisez une étude cas-témoins sur la relation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Les cas sont recrutés dans un service d'oncologie. Les témoins sont recrutés dans le même hôpital, mais viennent majoritairement pour des maladies respiratoires chroniques.**

Cas 2

- Étude cas-témoins sur l'association entre consommation d'alcool et cancer du sein.
Les cas sont interrogés *en face-à-face* avec un médecin.
Les témoins répondent via *questionnaire anonyme*.

Cas 3

- **Étude transversale sur la prévalence de l'hypertension dans une ville.
Les participants sont recrutés sur la base du volontariat via des affiches dans un centre de santé.**
- **Observation: Les personnes qui participent sont plus jeunes, plus instruites et plus concernées par leur santé que la population générale.**

Cas 4

- **Étude de cohorte : exposition = niveau de pollution mesuré par capteurs à domicile.
Problème : plusieurs capteurs tombent en panne plusieurs jours par mois, dans tous les quartiers.**
- **Observation: L'exposition est mal mesurée, mais de la même manière chez tous les participants.**

Cas 5

- **Cas-témoins : exposition = consommation de pesticides.
Les cas (maladie neurologique) sont interrogés longuement sur leur historique professionnel.
Les témoins sont interrogés rapidement, avec peu de questions détaillées.**

Facteur de confusion

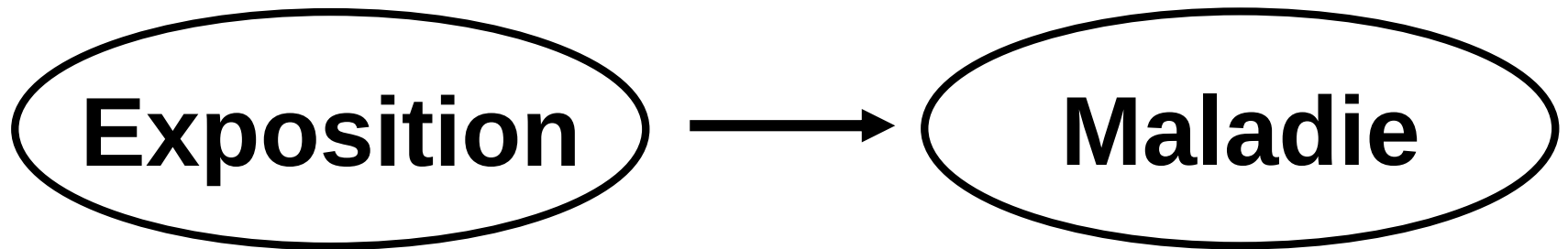
C'est un tiers facteur qui est associé à la fois au facteur d'exposition et à la maladie.

Sa présence déforme la réalité de l'association entre le facteur d'exposition et la maladie.

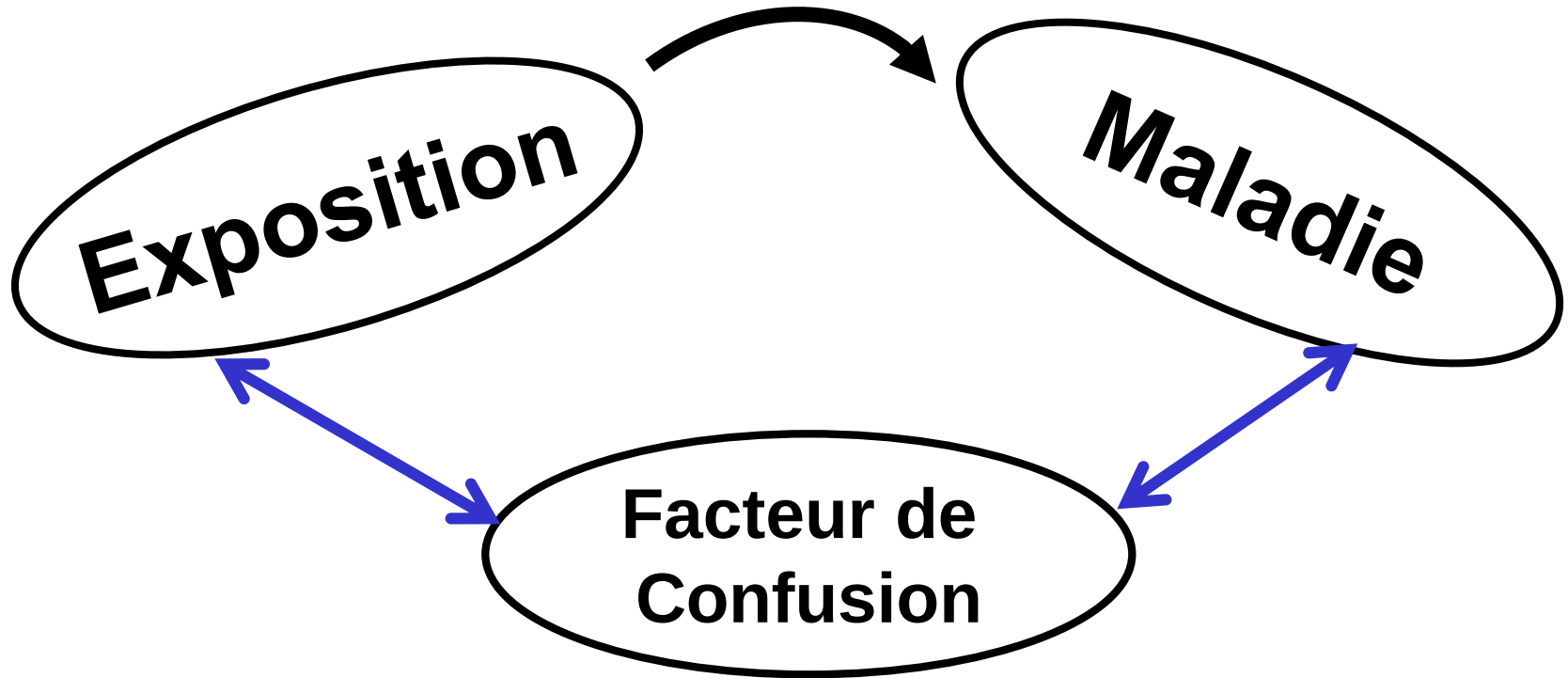
La déformation de la force de l'association est due à une distribution différente du tiers facteur entre les groupes exposés et non exposés ou entre les cas et les témoins.

Il faut recueillir lors de l'étude tous les facteurs de risque connus pouvant interférer avec la maladie, et les prendre en compte dans l'analyse.

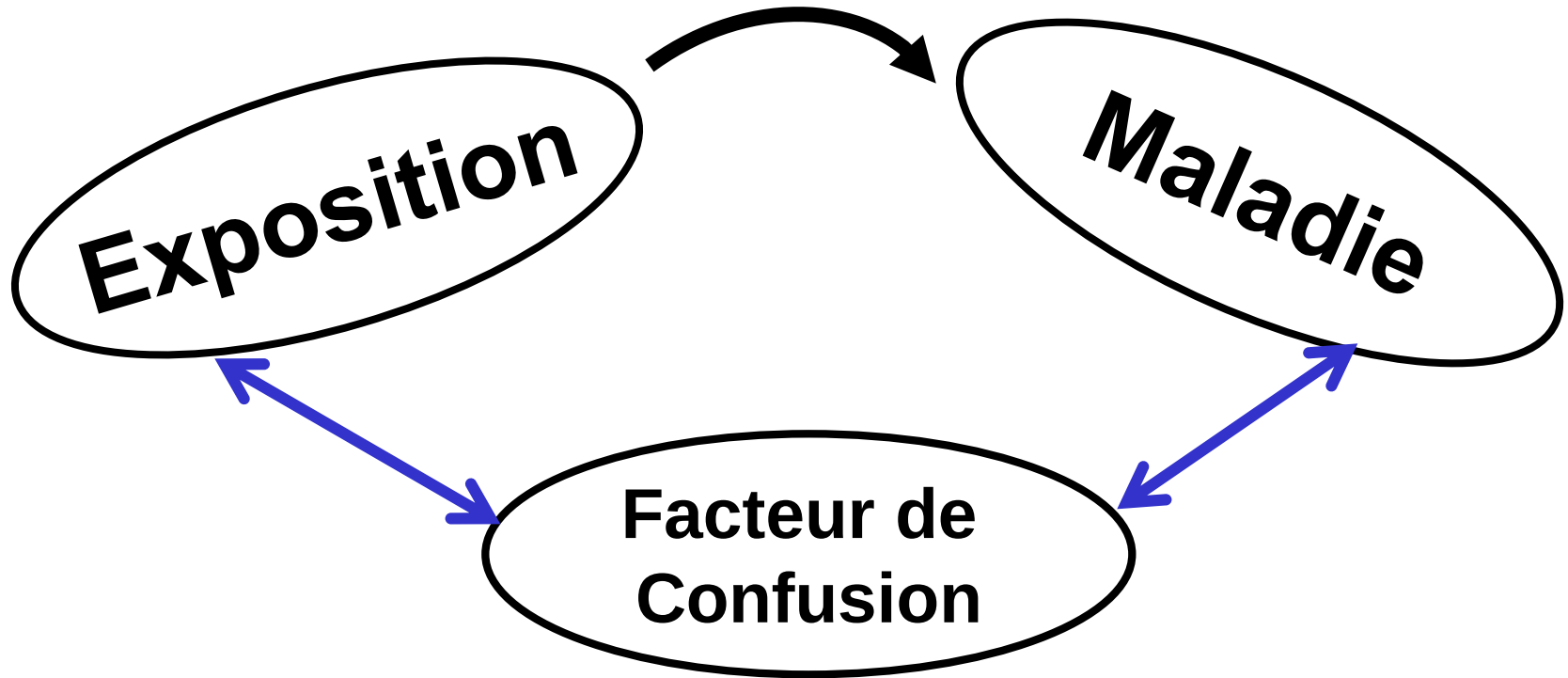
Pas de facteur de confusion



FACTEURS DE CONFUSION



Méthode de triangle



Pour être un facteur de confusion, une variable doit être:

- associée à l'exposition mais ne pas en être une conséquence;
- associée à la maladie indépendamment de l'exposition.

Facteur de confusion

Confusion

Plus de chute (M+) en cas de cheveux blancs (E-)



associé
E ↔ M



PREVENTION : se teindre les cheveux?



Ou bien, question d'AGE?



© Can Stock Photo - csp15433646

En réalité la couleur des cheveux E n'est pas associé au risque de chute M
L'âge F est un facteur de confusion

F+
âgés

E ↔ X M

F-
jeunes

E ↔ X M

Exemple

- Association entre exposition aux contraceptifs oraux et maladie thrombo-embolique. Étude de cohorte. Exemple fictif.

	Maladie thrombo-embolique	Pas de maladie thrombo-embolique	Total
Contraceptifs oraux	90	5 410	5 500
Pas de contraceptifs oraux	34	6 466	6 500
Total	124	11 876	12 000
		$RR = 3,1$	$f = 1\%$

Vérification de la condition : « relation entre exposition et tiers facteur »

- Étude de la relation entre prise de contraceptifs oraux (exposition étudiée) et âge (tiers facteur). Étude de cohorte. Exemple fictif.

	Contraceptifs oraux	Pas de contraceptifs oraux	Total
Age > 40 ans	500	1 500	2 000
Age ≤ 40 ans	5 000	5 000	10 000
Total	5 500	6 500	12 000

$$\chi^2 = 420, p < 10^{-3}$$

Vérification de la condition : « relation entre tiers facteur et maladie »

- Association entre âge et maladie thrombo-embolique chez les femmes ne prenant pas de contraceptifs oraux. Étude de cohorte. Exemple fictif.

	Maladie thrombo-embolique	Pas de maladie thrombo-embolique	Total
Age > 40 ans	24	1 476	1 500
Age ≤ 40 ans	10	4 990	5 000
Total	34	6 466	6 500

$RR = 8,0$

Vérification de la condition : « un tiers
facteur ne doit pas être sur le chemin
causal »

**Age conséquence de la contraception
par voie orale ???**

Facteur de Confusion

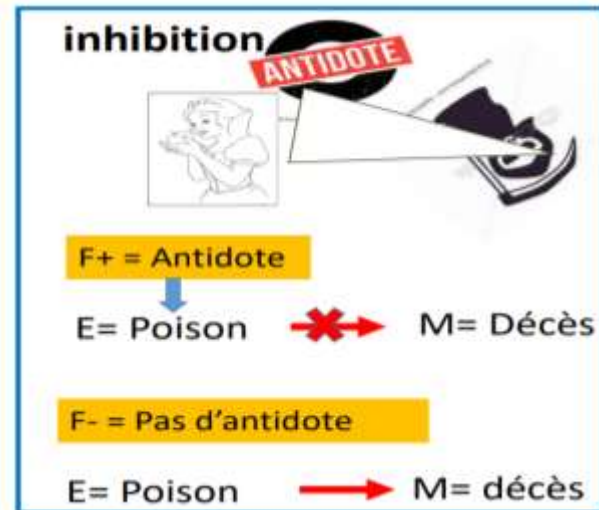
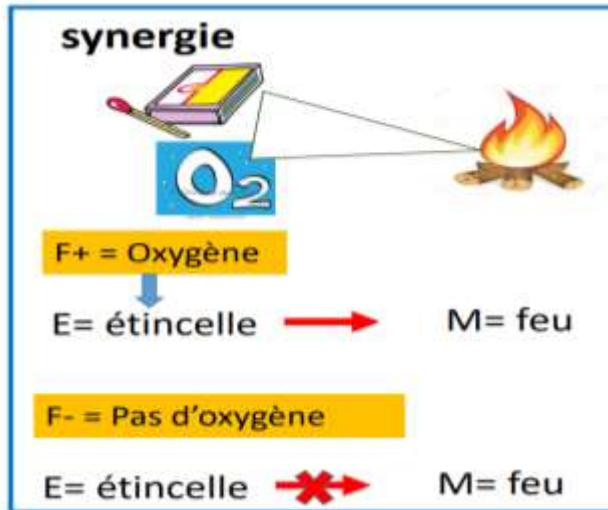
Association entre exposition aux contraceptifs oraux et maladie thrombo-embolique selon l'âge. Étude de cohortes. Exemple fictif

Strate des > 40 ans			Strate des ≤ 40 ans		
	M+	M-		M+	M-
E+	40	460	E+	50	4 950
E-	24	1 476	E-	10	4 990
Total	64	1 936	Total	60	9 940
$\hat{RR} = 5,0$			$\hat{RR} = 5,0$		

Facteur modificateur de l'effet

- On parle de modification de l'effet si la force de l'association (OR ou RR) entre un facteur d'exposition et une maladie diffère d'un sous-groupe à l'autre (= strate) de la population étudiée.
- La modification n'est pas un biais, c'est une information utile. Sa description peut mettre en évidence des sous-groupes à haut risque dans la population et guider les politiques de santé publique.

Facteur modificateur de l'effet



Facteur modificateur de l'effet: exemple

	infarctus du myocarde	témoins	Total
utilisatrices de CO	693	320	1013
Non exposés	307	680	987
Total	1000	1000	2000

l'OR brut est de 4,8 (IC à 95% = [4-5,8]).

On décide de stratifier selon le fait de fumer ou non:

Chez les fumeuses

	infarctus du myocarde	témoins	Total
utilisatrices de CO	517	160	677
Non exposés	183	340	523
Total	300	500	1200

L'OR est de 6 (IC à 95% = [4,7-7,7]).

Chez les non fumeuses

	infarctus du myocarde	témoins	Total
utilisatrices de CO	176	160	336
Non exposés	124	340	464
Total	300	500	800

L'OR est de 3 (IC à 95% = [2,2-4,1]).

Les femmes qui fument et qui prennent des CO (OR=6) ont donc un risque 2 fois plus élevé de faire un IM que les non fumeuses qui prennent des CO (OR=3).

Le tabac vient donc modifier, en le majorant, l'effet de la prise de CO sur la survenue de l'IM.

La comparaison des 2 OR est aisée car l'OR est beaucoup plus élevé chez les fumeuses que chez les non fumeuses, et les intervalles de confiance ne se chevauchent pas.

(Dans certaines situations, il faudra utiliser des tests statistiques d'homogénéité (test de Woolf) pour déterminer si l'OR (ou le RR) observé dans une strate diffère significativement de ceux observés dans les autres strates.)

Exemple Toxidermie et médicament A

A	Cas	Témoins	OR	IC 95%
OUI	205	600	2,4	1,8 - 3,1
NON	100	700		

**Conclusion : la survenue de toxidermie est
liée à la prise du médicament A**

**Parmi les facteurs étudiés, on s'intéresse à l'effet
de l'exposition au soleil**

Toxidermie et médicament A*

Étude cas-témoin stratifiée selon l'exposition au soleil.

**Exposition
au soleil**

	A	Cas	Témoins	OR	IC 95%
OUI	OUI	160	230	3,5	2,4 - 5,2
	NON	50	250		

NON

A	Cas	Témoins	OR	IC 95%
OUI	45	370	1,1	0,7 - 1,7
NON	50	450		

**La survenue de toxidermie semble
liée à la prise du médicament A seulement chez les
sujets exposés au soleil.**

Toxidermie et médicament A*

Étude cas-témoin stratifiée selon l'exposition au soleil

L'exposition au soleil est un

modificateur de l'effet

du médicament A.

La liaison toxidermie-médicament A

varie selon ce tiers facteur

Modificateur de l'effet

- On appelle un tiers facteur *modificateur de l'effet* lorsque la force de l'association est différente d'un sous-groupe à l'autre .
- Cette modification de l'effet n'est pas un biais.
- Elle apporte une information utile qui enrichit l'analyse brute
- Elle est appelée également « interaction »

Mesures pour prévenir les biais de confusion

A quel moment s'en préoccuper ?

Il faut s'en préoccuper le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment de la conception de l'enquête.

Mesures pour prévenir les biais de confusion

❑ Randomisation

- Attribuer au hasard l'exposition (souvent un traitement) aux participants dans un essai clinique.
- Assurer que les facteurs connus et inconnus sont équilibrés entre les groupes
- donc pas de différence systématique qui pourrait confondre l'association.
- Exemple: Essai clinique sur un nouveau médicament contre l'hypertension :
 - Un groupe reçoit le médicament.
 - Un autre reçoit un placebo.
- La randomisation garantit que l'âge, le sexe, le tabagisme, l'obésité, etc. sont en moyenne répartis équitablement.
- Donc si la tension baisse plus dans le groupe traité, ce n'est pas dû à un facteur externe.

Mesures pour prévenir les biais de confusion

❑ Appariement

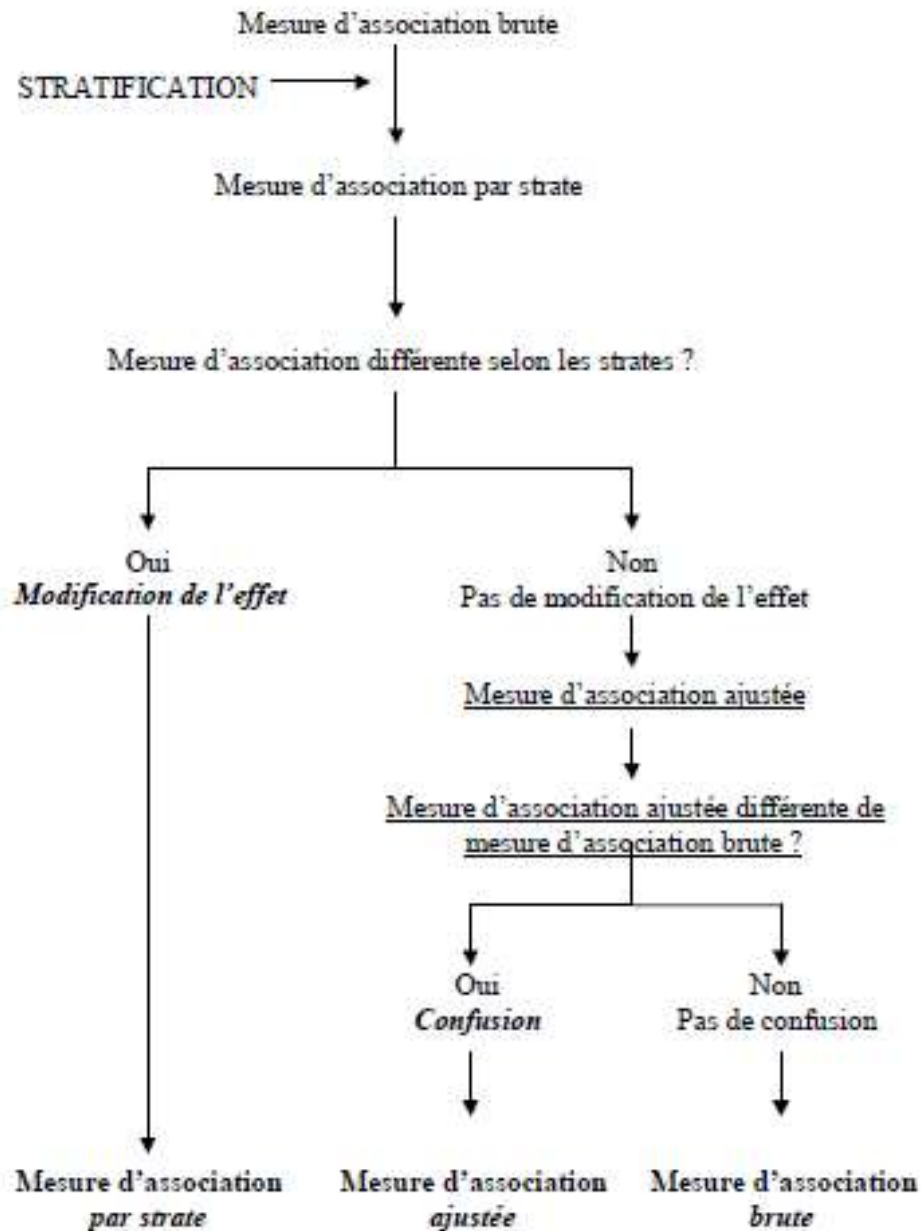
- Surtout utilisé dans les études cas-témoins.
- Exemple: Étude cas-témoins sur le lien entre activité physique et diabète :
- Pour chaque cas (diabétique) âgé de 50 ans, de sexe féminin, non-fumeuse
→ On choisit un témoin correspondant avec les mêmes caractéristiques.
- Cela neutralise (contrôle) les effets de l'âge, du sexe et du tabagisme.

Mesures pour prévenir les biais de confusion

❑ **Restriction:**

- **Limiter l'étude à un seul niveau d'un facteur de confusion.**
- **Supprimer la variabilité du facteur → donc aucune possibilité de confusion par ce facteur.**
- **Exemple: Étude du lien entre l'obésité et l'hypertension :**
 - On ne recrute que des femmes âgées de 40 à 50 ans.
 - L'âge et le sexe ne peuvent plus confondre l'association puisqu'ils sont identiques chez tous les participants.

Stratégie de l'analyse stratifiée dans une étude épidémiologique.



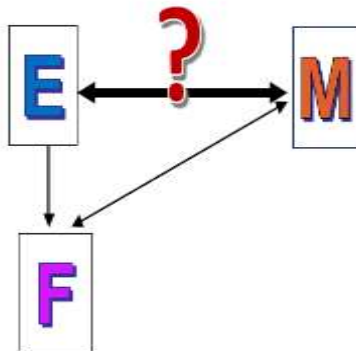
Stratégie de l'analyse stratifiée dans une étude épidémiologique

- Relation entre prématurité (M) et activité professionnelle (E)
- Rôle de l'âge de la mère (=F) : facteur d'interaction? de confusion?

		E	
		E+(jamais)	E-(oui)
M	M+	21	37
	M-	256	868

PREMATURITE

RR brut = 1,9
IC95 : [1,1 - 3,1] **$\chi^2=5,55$**



		F+ < 25 ans	
		E+	E-
M+	13	13	
M-	108	174	

RR1 = 1,6 [0,7 - 3,2]

		F- ≥ 25 ans	
		E+	E-
M+	8	24	
M-	148	694	

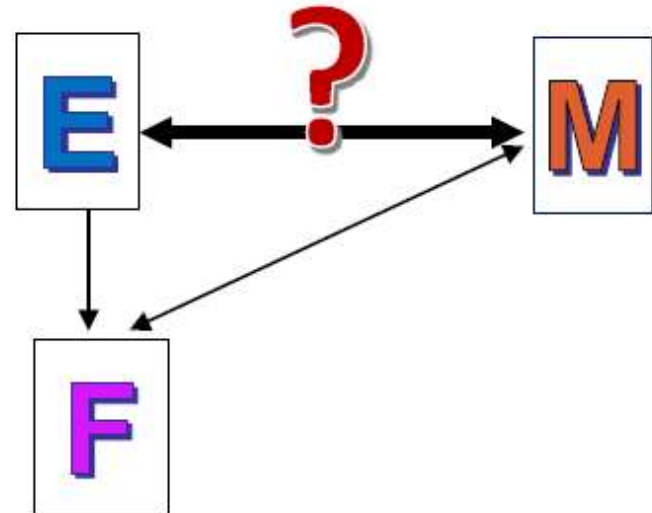
RR2 = 1,5 [0,7 - 3,4]

Stratégie de l'analyse stratifiée dans une étude épidémiologique

- **Conclusion** : la relation entre E et M est la même chez F+ (< 25 ans) et F-(>= 25 ans)
- **L'âge de la mère (F) n'est pas un facteur d'interaction avec l'activité professionnelle (E) pour la relation avec le risque de prématurité (M)**
- **Mais l'âge pourrait être un facteur de confusion?**

Stratégie de l'analyse stratifiée dans une étude épidémiologique

$$RR_a = 1,5 [0,9 - 2,6]$$



Par d'interaction
→ Estimation du risque
relatif ajusté sur F

Stratégie de l'analyse stratifiée dans une étude épidémiologique

Conclusion :

- **L'analyse brute** montre une association significative entre activité professionnelle de la mère et prématurité
- **RR brut = 1,9 [1,1 -3,1]**
- **Pas d'interaction significative entre E et F**
- **Après ajustement sur F (âge de la mère), l'association entre E et M disparaît avec un RR ajusté plus faible : RR ajusté = 1,5 [0,7-3,4]**
- **L'âge : facteur de confusion pour la relation entre prématurité et activité professionnelle**

Relation chez fumeurs entre cancer de la vessie (=M) et type de tabac brun versus blond ou mixte (=E)

M		E	
		E+ Brun	E- Blond/mixte
M+		363	55
M-		253	73

OR = 1,9 [1,3 - 2,7] $\chi^2=10,96$

CANCER DE LA VESSIE

- Re la ve
- Rô fac

	E+ Brun	E- Blond/mixte
M+	267	32
M-	134	39

$$OR_1 = 2,4 [1,5 - 4,0]$$

F

	E+ Brun	E- Blond/mixte
M+	86	22
M-	119	34

OR2 = 1,1 [0,6 – 2,0]

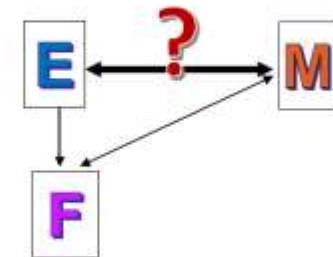
Stratégie de l'analyse stratifiée dans une étude épidémiologique

		E	
		E+ Brun	E- Blond/mixte
M	M+	363	55
	M-	253	73

CANCER DE LA VESSIE

OR = 1,9 [1,3 - 2,7] $\chi^2=10,96$

- Relation chez fumeurs entre cancer de la vessie (=M) et type de tabac brun versus blond ou mixte (=E)
- Rôle de l'inhalation de la fumée (=F) : facteur d'interaction? de confusion?



F+ Sujets inhalant la fumée

	E+ Brun	E- Blond/mixte
M+	267	32
M-	134	39

OR₁ = 2,4 [1,5 - 4,0]

F- Sujets n'inhalant pas la fumée

	E+ Brun	E- Blond/mixte
M+	86	22
M-	119	34

OR₂ = 1,1 [0,6 - 2,0]

Les OR ont l'air différent
entre les deux strates de F
OR₁ ≠ OR₂

Tiers facteur : FC ou ME

Facteur de confusion

- c'est un BIAIS
- OR brut est faux
- Analyse globale est possible
- OR ajusté

Modificateur de l'effet

- Ce n'est pas un biais
- OR brut moyen n'a pas de sens
- Analyse globale n'a pas de sens
- Les résultats doivent être analysés strate par strate
- Interaction entre 2 variables

BIAIS : CONCLUSION

- 1) Un biais seul peut expliquer une association statistiquement significative**
- 2) Les biais sont inhérents à toute enquête**
- 3) Ils doivent être systématiquement ENVISAGES AVANT**
- 4) Il faut les DISCUTER ET les EVALUER au moment de l'analyse en estimant**
 - a) Dans quel SENS ils ont pu FAVORISER ou MASQUER une association**
 - b) Selon quelle ampleur**